

Actividad de repaso

Daniel Parra Segovia

Robótica

1. ¿Cuál de los circuitos corresponde a una conexión en serie? Explica por qué.

El 2 está en serie porque los diodos led están uno detrás de otro

2. ¿Cuál de los circuitos corresponde a una conexión en paralelo? Justifica tu respuesta.

El 1 está en paralelo porque todos los led están conectados a la batería

3. ¿Qué sucede si uno de los LEDs se quema en el circuito en serie? ¿El resto seguirá funcionando? ¿Por qué?

El circuito se abre y se apagan todos.

4. ¿Qué ocurre si uno de los LEDs falla en el circuito en paralelo? ¿Afecta a los otros LEDs?

El resto de leds siguen encendidos porque sus conexiones a la batería no se han modificado

5. Compara el brillo de los LEDs en el circuito en serie y en el paralelo. ¿En cuál brillan más? Explica la razón.

En paralelo porque no se reparten la tensión, pero la pila se gasta antes.

6. En el circuito en serie, la corriente pasa por todos los componentes. ¿Cómo afecta esto al funcionamiento del circuito?

Que los LEDs se reparten la tensión y que si uno se corta el resto se apagan

7. En el circuito en paralelo, cada LED tiene su propio camino hacia la batería. ¿Qué ventaja ofrece esto?

Que no se reparten la tensión y que si uno se corta el resto sigue funcionando

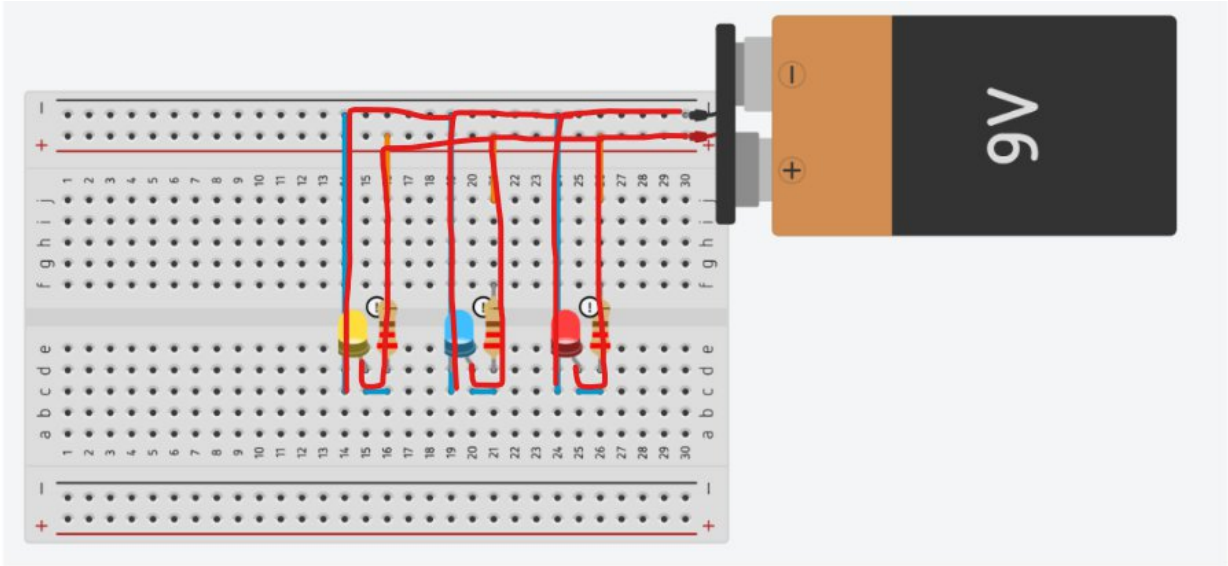
8. ¿Por qué es necesario usar resistencias en ambos circuitos? Explica su función.

Para limitar la corriente

9. Si quisieras agregar un cuarto LED, ¿en qué circuito sería más fácil hacerlo y por qué?

Paralelo porque no se modifica la intensidad de los demás

10. Dibuja el recorrido de la corriente en cada circuito y explica las diferencias.



Circuito B

